TALLER FULL STACK | SEMESTRE VII | EQUIPO 10

Proyecto: Módulo Inmersivo WebXR para la Difusión de las Culturas Vivas de Nayarit y Fomento a la Lectura
Sede: Biblioteca Pública Profesor Solón Argüello (Tepic, Nayarit)

D3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VIABILIDAD DE STACK

Arquitectura Full Stack, Modelo de Datos Relacional y Demostración de Viabilidad para VR en Móviles

Integrantes: Eddie David Altamirano Plantillas, Luis Carlos Durán Ocampo, Samir Adrián Cárdenas Gámez, Ulises Alejandro Bautista Meza
Sección Elaborada por: Equipo 10 (Eddie Altamirano, Luis Carlos Durán, Samir Cárdenas, Ulises Bautista)

1. Stack Tecnológico Seleccionado y Justificación

A. Frontend: Interfaz de Usuario y Módulo Inmersivo WebXR

• Tecnologías: React 18, Vite, Three.js, React Three Fiber (@react-three/xr), Tailwind CSS.
• Justificación:
- React 18 + Vite: Modularidad por componentes, empaquetado optimizado y tiempos de carga < 3.5 s.
- Three.js + React Three Fiber: Renderizado WebGL declarativo de bajo consumo para GPU móvil.
- WebXR API + Fallback Split-Screen: Compatibilidad directa con sensores y visores Homido Grab sin instalar APK.
- Tailwind CSS: Estilos utilitarios rápidos y ligeros para la pantalla 2D y el panel administrativo.

B. Backend: API RESTful y Servidor de Aplicación

• Tecnologías: Node.js con Express, CORS, Helmet.
• Justificación:
- Unificación de lenguaje JavaScript para todo el equipo Full Stack.
- Arquitectura I/O asíncrona ideal para servir JSON y streaming de video HTTP Range.
- Endpoints RESTful desacoplados (/api/v1/culturas, /api/v1/libros, /api/v1/multimedia).

C. Base de Datos: Persistencia y Modelo Relacional Escalable

• Tecnologías: PostgreSQL con Prisma ORM.
• Justificación:
- Integridad referencial estricta para asociar libros recomendados a secciones culturales.
- Arquitectura modular para las Culturas Vivas de Nayarit: MVP inicia con Wixárika y escala a Cora, Tepehuano y Mexicanero sin alterar el esquema.
- Prisma ORM: Tipado seguro en TypeScript/JS y migraciones automatizadas.

D. Autenticación y Seguridad

• Tecnologías: JWT en cookies HTTP-Only, Bcrypt, Zod.
• Justificación:
- Kiosco VR público de solo lectura (consumo anónimo sin login).
- Panel administrativo protegido por JWT y contraseñas hasheadas con Bcrypt para el personal de la biblioteca.

E. Infraestructura, Despliegue y Repositorio

• Frontend: Cloudflare Pages (CDN perimetral con HTTPS estricto para WebXR).
• Backend y BD: Render / Supabase con SSL TLS.
• Repositorio: https://github.com/demsam/PruebasVR.demsam

2. Demostración de Viabilidad Técnica (Demo Funcional)

Para aprobar el stack en la sesión de evaluación, el equipo presenta la demo funcional desarrollada en el repositorio:
1. Control de giroscopio y orientación de cabeza en tiempo real.
2. Modo estereoscópico split-screen con línea de centrado para Homido Grab.
3. Menú flotante 3D con retícula Gaze Fuse calibrada a 1.2 segundos y botón capacitivo.
4. Rendimiento validado a 60 FPS estables sin sobrecalentamiento en celulares económicos.